Capstone Project – Final Project (Project-Based Learning)

1. Script Analisis

```r
# Memuat library yang diperlukan
library(GEOquery)
library(limma)
library(ggplot2)
library(pheatmap)
library(dplyr)

# Mengambil dataset dari GEO
gset <- getGEO("GSE48018", GSEMatrix = TRUE)[[1]]

# Mengambil matriks ekspresi gen
ex <- exprs(gset)

# Mengambil metadata sampel
pdata <- pData(gset)

# Menentukan kelompok sampel
group <- pdata$`treatment:ch1`
group <- factor(make.names(group))

# Membuat design matrix
design <- model.matrix(~0 + group)
colnames(design) <- levels(group)

# Analisis differential gene expression menggunakan limma
fit <- lmFit(ex, design)

contrast.matrix <- makeContrasts(
  trivalent.influenza.vaccination - baseline,
  levels = design
)

fit2 <- contrasts.fit(fit, contrast.matrix)
fit2 <- eBayes(fit2)

# Mengambil hasil analisis gen signifikan
results <- topTable(fit2,
                    adjust="fdr",
                    number=Inf)

# Menampilkan hasil awal
head(results)
```

Script tersebut digunakan untuk:

1. Mengambil dataset dari GEO
2. Mengekstraksi matriks ekspresi gen
3. Menentukan kelompok sampel
4. Membuat design matrix
5. Melakukan analisis **Differentially Expressed Genes (DEG)** menggunakan metode **limma**

2. Dataset

Dataset yang digunakan:

ID Dataset: GSE48018
Database: NCBI GEO
Jenis data: Microarray
Platform**:** Illumina HumanHT-12 V4.0 (GPL10558)

Tujuan analisis:
Mengidentifikasi **Differentially Expressed Genes (DEG)** antara:

- Baseline (sebelum vaksin)
- Trivalent influenza vaccination (setelah vaksin)

Data diambil langsung dari GEO menggunakan package **GEOquery**.

3. Visualisasi hasil

Boxplot Distribusi Ekspresi Gen

```
boxplot(ex,
        las=2,
        main="Distribusi Ekspresi Gen",
        ylab="Expression Value")
```

Boxplot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen dari seluruh sampel. Distribusi yang relatif seragam antar sampel menunjukkan kualitas data yang cukup baik.

Volcano Plot

```
volcano <- data.frame(
  logFC = results$logFC,
  Pvalue = results$P.Value
)

ggplot(volcano,
       aes(x=logFC,
           y=-log10(Pvalue))) +
  geom_point(alpha=0.6) +
  theme_minimal() +
  ggtitle("Volcano Plot Differential Expression")
```

- Titik pada sisi kanan menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated genes).
- Titik pada sisi kiri menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi (downregulated genes).
- Titik yang berada lebih tinggi menunjukkan gen dengan tingkat signifikansi yang lebih besar.

Heatmap Ekspresi Gen

```
top50 <- head(results,50)

heatmap_data <- ex[rownames(top50),]

pheatmap(heatmap_data,
         scale="row",
         show_colnames=FALSE,
         main="Heatmap Top 50 Differentially Expressed Genes")
```

Pada heatmap:

- Warna merah menunjukkan ekspresi gen tinggi
- Warna biru menunjukkan ekspresi gen rendah
- Pola clustering menunjukkan kemiripan pola ekspresi gen antar sampel.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dataset **GSE48018**, ditemukan adanya perubahan ekspresi gen pada sampel manusia setelah vaksinasi influenza. Analisis menggunakan metode **limma** pada

bahasa pemrograman **R** memungkinkan identifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah vaksinasi.

Visualisasi menggunakan boxplot, volcano plot, dan heatmap membantu dalam memahami distribusi data serta pola ekspresi gen yang berbeda antar kelompok sampel.